

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσου

Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ:
Επεκτάσεις του Σχεσιακού Μοντέλου

- ▶ Αναφορικοί περιορισμοί
- ▶ Μηδενικές τιμές (null values)
- ▶ Ιεραρχίες γενίκευσης – ειδίκευσης
- ▶ Ταξινομημένες σχέσεις

- ▶ Όταν τιμές ενός πεδίου πρέπει να υπάρχουν και ως τιμές σε άλλο πεδίο (άλλης) σχέσης.
 - ▶ Τα ξένα κλειδιά είναι ειδική περίπτωση όπου το άλλο πεδίο είναι πρωτεύον κλειδί.
- ▶ Π.χ. Έστω γονείς & παιδιά, ποιο είναι το βασικό αυτοκίνητο με το οποίο μετακινούνται;
 - ΓΟΝΙΟΣ (κωδγ, βασικό_αυτοκίνητο)
 - ΠΑΙΔΙ (κωδπ, βασικό_αυτοκίνητο)

Αναφορικός περιορισμός
που δεν είναι ξένο κλειδί

$\text{ΠΑΙΔΙ.αυτοκίνητο} \subseteq \text{ΓΟΝΙΟΣ.αυτοκίνητο}$

- ▶ Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι χρήσιμοι αναφορικοί περιορισμοί είναι ξένα κλειδιά

(όμως είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις)

Μηδενική τιμή = μια μη καταχωρημένη τιμή όταν:

- ▶ **Άγνωστη** (τιμή υπάρχει αλλά δεν είναι γνωστή),
- ▶ **Μη διαθέσιμη** (η τιμή είναι γνωστή αλλά μη διαθέσιμη),
- ▶ **Δεν ορίζεται** (δεν υπάρχει, δεν ισχύει)
- ▶ Π.χ. ο Λάκης δεν έχει τηλέφωνο
ή έχει αλλά δεν το γνωρίζουμε
ή έχει, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να το αποκαλύψουμε.
- ▶ Ένα πρωτεύον κλειδί **δεν έχει ποτέ** μηδενική τιμή NULL

Μηδενικές τιμές (NULL values) - παράδειγμα

ΒΙΒΛΙΟ					
<u>ISBN</u>	Τίτλος	Συγγραφέας			
00001	Βιβλίο χωρίς Όνομα	NULL			
12345	Ιστορίες για Αγρίους	45			

ΠΟΤΕ NULL

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ			
<u>ΑΦΜ</u>	όνομα	Τόπος γέννησης	τηλ
111	Ελένη	Σπάρτη	NULL
371	Πάρης	NULL	210 1234567
45	NULL	NULL	NULL

Μηδενικές τιμές (NULL values)

- ▶ Τα διαφορετικά είδη μηδενικών τιμών έχουν διαφορετική συμπεριφορά εν γένει.
- ▶ Όμως τα διαφορετικά ΣΔΒΔ τα υλοποιούν όλα με τον ίδιο τρόπο

- ▶ Νοητικές ιεραρχίες κατηγοριών & υποκατηγοριών «αντικειμένων».

Μπορούν να εκφραστούν:

- ▶ είτε ως τιμές πεδίων
- ▶ είτε ως διαφορετικοί πίνακες με ανάλογες συνδέσεις κλειδιών
- ▶ είτε ως διαφορετικοί πίνακες και επανάληψη πεδίων
- ▶ ... κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες (και τον οίστρο του σχεδιαστή!)

Ιεραρχίες γενίκευσης – ειδίκευσης - παράδειγμα

- ▶ Αλκοόλ → ποτό → τροφές (το αλκοόλ είναι μια κατηγορία ποτού που είναι μια κατηγορία τροφής).
- ▶ Toyota → αυτοκίνητο → όχημα → αντικείμενο

ΟΧΗΜΑ			
<u>κωδ</u>	βάρος	...	τύπος
1			Αυτοκίνητο
2			Ελικόπτερο

Όλα τα πεδία αλλά πολλές NULL τιμές

ή

ΟΧΗΜΑ (κωδ, βάρος, max-ταχύτητα...)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (κωδ, 0-100, θέσεις)
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ (κωδ, ύψος, θέσεις, #ελίκων)

ή

και γενικά και ειδικά

ΟΧΗΜΑ (κωδ, βάρος, max-ταχύτητα)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (κωδ, βάρος, 0-100, θέσεις)
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ (κωδ, βάρος, ύψος, θέσεις, #ελίκων)

- ▶ Όταν η σειρά των πλειάδων έχει σημασία
Π.χ. τιμές μετοχών, μετρήσεις παραμέτρων, κείμενο λέξεων,
...στο χρόνο, ...στο χώρο.
- ▶ Η οποιαδήποτε ταξινόμηση πλειάδων γίνεται πέρα από το
σχεσιακό μοντέλο κι απαιτεί ειδική εντολή

Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 6

